



CLASE 2: LA OPERACIONALIZACION DE LOS CONCEPTOS

Diploma Superior en Metodologías
para la Investigación Social

¿Qué es la operacionalización?

- ▶ La operacionalización es un proceso que permite la medición de un fenómeno que no se puede medir directamente.
- ▶ Su existencia se infiere de otros fenómenos.
- ▶ La operacionalización define así un concepto difuso para que sea claramente distinguible, medible y comprensible por observación empírica.

Conceptos operacionalizables

Felicidad
Pobreza
Bienestar
Desarrollo
Clases sociales
Estratos sociales,
Religiosidad
Inteligencia

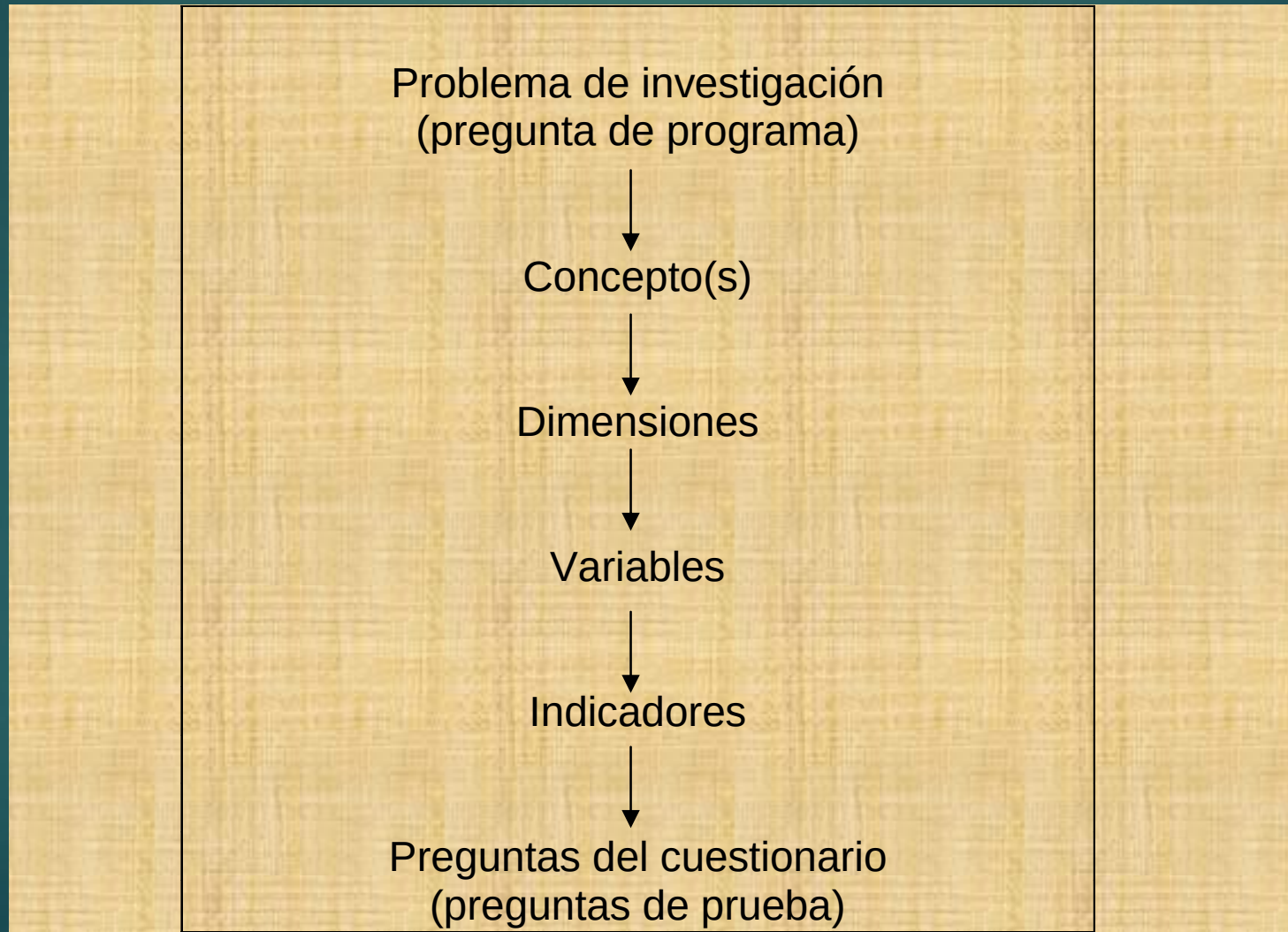


Democracia,
Desarrollo del capitalismo.
Cultura
Ideología
Ciudades accesibles
Calidad de vida
Internauta
Precariedad del empleo
Calidad del empleo
Acceso a la justicia

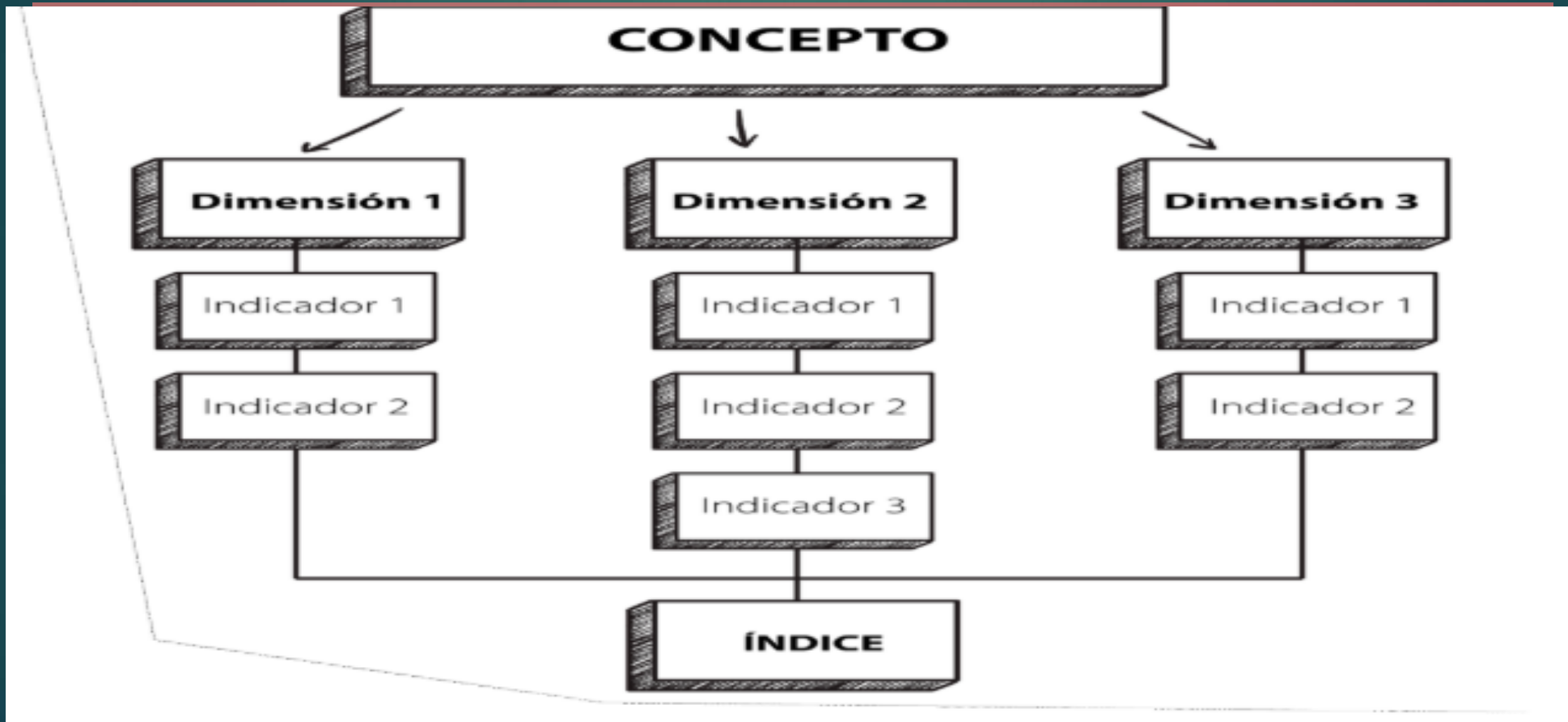
De los Conceptos a los Indicadores

1. Representación literaria del concepto.
2. Especificación de las dimensiones.
3. Elección de indicadores.
4. Elaboración de índices.

El proceso de traducción a observables para una mediación implica los siguientes pasos:



OPERACIONALIZACION



1 .Representación literaria del concepto

- ▶ Es el análisis de los detalles de un problema teórico, esboza en primer lugar una construcción abstracta, una imagen o concepto general.
- ▶ En el momento en que toma cuerpo el concepto no es más que una entidad concebida en términos conceptuales que confiere un sentido y una unidad a las relaciones o fenómenos observados.

2. Especificación de las dimensiones

- ▶ Esta fase comprende el análisis de los componentes denominados aspectos o dimensiones, dichos componentes pueden ser deducidos analíticamente a partir del concepto general que los engloba, o empíricamente a partir de la estructura de sus interrelaciones.
- ▶ De todas formas, un concepto corresponde casi siempre a un conjunto de dimensiones o complejo de fenómenos, y no a un fenómeno simple y directamente observable.

3. Elección de indicadores

- ▶ Esta fase consiste en seleccionar indicadores de las dimensiones anteriormente definidas.
- ▶ ¿Qué es un indicador? Indican. Los indicadores son el producto de la mirada conceptual más próxima a la realidad.
- ▶ Lo que caracteriza a todo indicador es que puede ser directamente observable en el mundo empírico y que son susceptibles de registrarse. Puede ser una pregunta en un cuestionario, un comportamiento que se registra en una planilla, etc..

4. Elaboración de índices

- ▶ Consiste en sintetizar los datos elementales obtenidos en las etapas anteriores mediante la construcción de índices.
- ▶ El índice es una medida numérica u ordinal que permite agregar una o más variables (indicadores) de distinta naturaleza para sintetizar la parte esencial de la información contenida en un fenómeno que fue operacionalizado para su medición empírica.



EJEMPLOS CON DISTINTAS UNIDADES DE ANÁLISIS Y CONCEPTOS

El IDH (índice de desarrollo humano)

- ▶ **Concepto** desarrollo humano de un País: Es una medida sintética utilizada para evaluar el progreso a largo plazo de los países.
- ▶ **Dimensiones:**
 1. Salud - una vida larga y saludable,
 2. Educación - el acceso al conocimiento
 3. Riqueza - un nivel de vida digno.
- ▶ **Indicadores:**
 - 1.1. La esperanza de vida al nacer.
 - 2.1. Tasa de alfabetización de adultos y Tasa de matriculación
 - 3.1. Producto nacional bruto (PNB) per cápita.

Resultados

en el mundo

+ ALTO



Noruega (IDH: 0,957)

- Esperanza de vida: 82,4 años.
- Años de escolarización (promedio): 12,9 años.
- Ingreso Nacional Bruto (INB) per cápita: 66.494 dólares.

+ BAJO



Níger (IDH: 0,394)

- Esperanza de vida: 62,4 años
- Años de escolarización (promedio): 2,1 años.
- Ingreso Nacional Bruto (INB) per cápita: 1.201 dólares.



Suiza (IDH: 0,955)

- Esperanza de vida: 83,8 años.
- Años de escolarización (promedio): 13,4 años.
- Ingreso Nacional Bruto (INB) per cápita: 69.394 dólares.



Chad (IDH: 0,398)

- Esperanza de vida: 54,2 años
- Años de escolarización (promedio): 2,5 años.
- Ingreso Nacional Bruto (INB) per cápita: 1.55 dólares.



Metodología de construcción del ÍNDICE

► Cálculo del índice

A. Límites para calcular el IDH

Indicador	Valor máximo	Valor mínimo
Esperanza de vida al nacer (en años)	85	25
Tasa de alfabetización de adultos (%)	100	0
Tasa bruta combinada de matriculación (%)	100	0
PIB per cápita (PPA en U\$S)	40000	100

B. Cálculo del índice de esperanza de vida.

- ▶ El índice de esperanza de vida mide el logro relativo de un país en la esperanza de vida al nacer.
- ▶ En el caso de Brasil, una esperanza de vida de 70,8 años en 2004, el índice de esperanza de vida es 0,764.

$$\text{Índice de esperanza de vida} = \frac{70,8 - 25}{85 - 25} = 0,764$$

C. Cálculo del índice de educación.

- ▶ El índice de educación mide el logro relativo de un país en la alfabetización de adultos y la matriculación bruta combinada en escuelas primarias, secundarias y terciarias. En primer lugar se calcula el índice de alfabetización de adultos y el índice de matriculación bruta combinada. A continuación, estos dos índices se combinan para crear el índice de educación, con una ponderación de dos tercios para la alfabetización de adultos y de un tercio para la matriculación bruta combinada.
- ▶ En el caso de Brasil, con una tasa de alfabetización de adultos del 88,6 % en 2004 y una tasa de matriculación bruta combinada del 86% en 2004, el índice de educación es de 0,876.

$$\text{Índice de alfabetización de adultos} = \frac{88,6 - 0}{100 - 0} = 0,886$$

$$\text{Índice de matriculación bruta} = \frac{86 - 0}{100 - 0} = 0,857$$

$$\text{Índice de educación} = 2/3 (\text{índice de alfabetización de adultos}) + 1/3 (\text{índice de matriculación bruta}) = 2/3 (0,866) + 1/3 (0,857) = 0,8764$$

D. Cálculo del índice de PIB.

- ▶ Para calcular el índice de PIB se utiliza el valor ajustado del PIB per cápita (PPA en US\$). En el IDH los ingresos sirven como sustituto de todas las dimensiones del desarrollo humano no reflejadas en una vida larga y saludable ni en el conocimiento. Los ingresos se ajustan porque para lograr un nivel respetable de desarrollo humano no son necesarios ingresos ilimitados. En consecuencia, se utiliza el logaritmo de los ingresos.
- ▶ En el caso de Brasil, un PIB per cápita de \$8.195 (PPA en US\$) en 2004, el índice de PIB es de 0,735.

$$\text{Índice del PIB} = \frac{\log (8.195) - \log (100)}{\log (40.000) - \log (100)} = 0,735$$

E. Cálculo del IDH.

- Una vez calculados los índices de dimensión, determinar el IDH sencillo. Simplemente se trata de calcular el promedio simple de los tres índices de dimensión.
- $$\text{IDH} = \frac{1}{3} (\text{índice de esperanza de vida}) + \frac{1}{3} (\text{índice de educación}) + \frac{1}{3} (\text{índice de PIB}) = \frac{1}{3} (0,764) + \frac{1}{3} (0,876) + \frac{1}{3} (0,735) = 0,792$$

(*) Informe de Desarrollo Humano 2006. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. Pag. 393-394

Operacionalización de Pobreza

► Pobreza en hogares

Dimensión	Indicador	Umbral
Acceso al conocimiento	Años de educación del jefe de hogar	Menos de 6 años
Condiciones de la vivienda	Hacinamiento: personas por habitación excluyendo baño y cocina	Más de 2
Acceso a recursos	Índice de bienes durables: calefón, refrigerador, tv color, reproductor de video, horno microondas, lavarropas, lavavajilla, automóvil	Equivalente a refrigerador, heladera y tv color
	Ingreso per cápita del hogar	Línea de pobreza INE (1997)

Operacionalizaciones para unidades de análisis individuales

Ejemplo de operacionalización para una variable compleja.

Variable	Definición conceptual	Dimensiones	Indicadores
Accesibilidad de los Servicios de Salud	Mayor o menor posibilidad de tomar contacto con los Servicios de Salud para recibir asistencia	Accesibilidad geográfica	Tiempo medido en horas y minutos que tarda una persona para trasladarse de su domicilio al centro de salud
		Accesibilidad económica	Cantidad de dinero que gasta para recibir atención
		Accesibilidad cultural	Conocimientos sobre la atención que se da en el centro de salud (Buena/Mala)

Reglas generales para la traducción de conceptos en preguntas del cuestionario:

- ▶ Adquirir abundante información sustantiva sobre lo que se va a estudiar, que nos indique qué y cómo indagar (estudios previos, información estadística, entrevistas, recorridas de campo).
- ▶ Enumerar exhaustivamente las dimensiones o sub-temas que abarca el tema a investigar.
- ▶ Delimitar las variables de cada dimensión.
- ▶ Operacionalizar las variables de mayor nivel de abstracción en indicadores posibles de medir.
- ▶ Elaborar las preguntas para cada variable (subdividir las preguntas complejas).